DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

TrocaTicket – Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Stefany Anne Apaza De Freitas	26029094
Leonardo Batista Franca	26028512
Felipe Camara Noguchi	26028586
Enzo Augusto Pedroza Goncalves	26029136

Professor responsável

David de Oliveira Lemes, Francisco de Souza Escobar, Kátia Milani Lara Bossi, Cristina Machado Corrêa Leite e Jésus de Lisboa Gomes.

Curso

Ciência da Computação – 2º CCOMP (Matutino)

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓ **Programação Web**

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ✓ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Planejamento e precificação de eventos por meio de tecnologia digital, alinhado aos ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico) e ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), articulando Desenvolvimento Web, Banco de Dados, Gestão Empresarial e Modelagem Matemática (Cálculo II).

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Plataforma web **TrocaTicket**, composta por três módulos integrados (Administrador, Organizador e Fornecedor), com API em Node.js/Express e persistência em MySQL. A plataforma permite o autocadastro com aprovação, o cadastro de eventos e itens de custo, o envio e a comparação de propostas de fornecedores, a consolidação do orçamento e o cálculo do ticket estimado com cenários de público mínimo e máximo.

Código-fonte e documentação: https://github.com/2026-2-MCC2/Projeto5

Site publicado: https://projeto5-flame.vercel.app/

Outras evidências: protótipo navegável no Figma, modelagem e scripts do banco, collection do Postman, mapa de processos, banner e pitch (ver Anexo I).

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto foi desenvolvido em parceria com a TrocaTicket, empresa incubada e mentorada pela FECAP, em São Paulo/SP (FECAP, 2026). A TrocaTicket nasceu para facilitar a troca e a revenda de ingressos de festas universitárias e passou a atender também outros tipos de eventos. O cenário de intervenção é o ambiente digital da empresa: a plataforma entraria como um serviço novo, usado pelos organizadores antes de começarem a vender ingressos. Por funcionar no navegador, não exige instalação nem equipamento especial, e usa tecnologias de código aberto (Node.js, Express e MySQL).

Observação: a parceria se dá por meio do enunciado do Projeto Interdisciplinar fornecido pela FECAP, que apresenta a demanda da empresa; a equipe não realizou visitas nem reuniões diretas com a TrocaTicket.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo é composto por três grupos que participam do mesmo processo: (1) **Organizadores de eventos**, clientes da TrocaTicket, que precisam planejar custos e definir o preço do ingresso (a empresa tem origem no meio universitário e atende eventos de diferentes portes e naturezas); (2) **Fornecedores** de produtos e serviços para eventos, como iluminação, alimentação, bebidas, segurança e estrutura, que buscam oportunidades de venda; e (3) a **equipe administradora da TrocaTicket**, responsável por aprovar cadastros e acompanhar eventos e cotações.

Não foi realizado levantamento de dados socioeconômicos desses públicos; a caracterização decorre do material do projeto. Como etapa futura, recomenda-se um diagnóstico por entrevistas ou questionários com organizadores e fornecedores.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Problema observado: o organizador precisa definir o preço do ingresso quando ainda não tem os custos fechados. Sem uma ferramenta que estruture os custos, reúna propostas de fornecedores e calcule o ticket, esse processo tende a depender de controles manuais, com pouca rastreabilidade e maior risco de um ingresso subprecificado (prejuízo) ou superprecificado (baixa adesão). Segundo o enunciado do projeto (FECAP, 2026), a empresa busca tornar esse caminho rastreável e calculável.

Delimitação: a intervenção se limita ao planejamento e à cotação do evento, desde o cadastro do organizador até o orçamento consolidado e o ticket estimado, com um único tipo de ingresso por evento. Ficam fora do escopo a venda de ingressos, o processamento de pagamentos e o repasse financeiro a fornecedores.

Relevância: a solução apoia a TrocaTicket a ampliar sua atuação para a etapa de planejamento, dá ao organizador uma base calculável para decidir o preço e oferece aos fornecedores um canal organizado de oportunidades.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Foram avaliados três caminhos:

H1 – Planilha compartilhada com modelo padrão de custos. Simples e de baixo esforço, porém sem aprovação de cadastros, controle de acesso, comparação estruturada de propostas e rastreabilidade.

H2 – Cadastro de fornecedores para contato direto. Facilita encontrar fornecedores, mas não consolida custos nem calcula o ticket.

H3 – Plataforma web integrada com três perfis (escolhida). Reúne cadastro com aprovação, itens de custo, propostas por item, comparação, orçamento consolidado e cálculo do ticket em um único fluxo. Foi escolhida por cobrir o processo inteiro, e não só uma parte; por ser exequível com o que o curso ensina (Node.js, Express e MySQL); e por deixar cada evento com custo total, propostas e ticket registrados, o que permite acompanhar o resultado.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto de extensão foi desenvolvido em parceria com a TrocaTicket, empresa incubada e mentorada pela FECAP e originalmente dedicada à troca e à revenda de ingressos de festas universitárias (FECAP, 2026), e propõe a TrocaTicket – Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos, solução web para planejar eventos e calcular o preço do ingresso. O problema focado é a dificuldade de o organizador definir o preço do ingresso antes de ter os custos fechados. Os públicos envolvidos são organizadores de eventos, fornecedores e a equipe administradora da empresa. O objetivo geral é apoiar o planejamento financeiro e operacional do evento, permitindo cadastrar eventos e custos, receber propostas de fornecedores e calcular o ticket estimado. A metodologia segue oito etapas, da descoberta do problema à finalização, com prototipação em Figma, banco de dados MySQL, API em Node.js/Express e front-end integrado. As atividades previstas incluem autocadastro com aprovação, comparação de propostas e consolidação do orçamento. Espera-se tornar a precificação mais transparente, rastreável e calculável, contribuindo para os ODS 8 e 9. Trata-se de uma proposta de intervenção ainda não validada com usuários reais.

Introdução

Organizar um evento exige decidir o preço do ingresso com base em custos que ainda estão em negociação. A literatura de marketing trata a precificação a partir dos custos e de um retorno-alvo como uma das abordagens clássicas de definição de preço (KOTLER; KELLER, 2018). A TrocaTicket, empresa incubada e mentorada pela FECAP, nasceu na troca e revenda de ingressos de festas universitárias, hoje atende outros tipos de evento e pretende apoiar o organizador já na etapa de planejamento, integrando custos, propostas de fornecedores e estimativa do ticket. Nesse contexto, o projeto foi concebido como Projeto Interdisciplinar de Extensão da FECAP, em parceria com a empresa (FECAP, 2026).

O projeto articula Desenvolvimento Web, Banco de Dados, Gestão Empresarial (proposta de valor e mapeamento de processos) e Cálculo II (modelagem do ticket), integrados pelo Projeto Interdisciplinar. Para o cálculo, adota-se a margem definida sobre a receita: como Margem = Lucro/Receita e Receita = Custo Total/(1 − Margem), obtém-se Ticket-alvo = Custo Total / [Público × (1 − Margem)], com validações que impedem público igual a zero e margem igual ou superior a 100%. O ticket de equilíbrio corresponde à margem zero (Custo Total / Público).

Extensão e ODS. Como atividade de extensão, o projeto se alinha às Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (BRASIL, 2018a) e à Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012), que defendem a aplicação do conhecimento acadêmico a demandas concretas da sociedade. O ODS 8 busca promover crescimento econômico sustentado e inclusivo, emprego pleno e produtivo e trabalho decente (UFMG, [20--]); sua meta 8.3 trata do apoio ao empreendedorismo e ao crescimento de micro, pequenas e médias empresas. O ODS 9 propõe construir infraestruturas resilientes e fomentar a inovação, e sua meta 9.3 inclui a integração de pequenas empresas a cadeias de valor e mercados (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, [20--]). A plataforma contribui ao dar a organizadores e fornecedores, sobretudo os de menor porte, uma ferramenta digital para planejar e encontrar oportunidades.

Dados pessoais. O enunciado exige que senhas não sejam armazenadas em texto puro e que os dados pessoais sigam os princípios da LGPD (BRASIL, 2018b).

Objetivos

Objetivo geral: desenvolver uma plataforma web para apoiar a TrocaTicket e os organizadores de eventos no planejamento financeiro e operacional, por meio do cadastro de eventos e custos, da cotação com fornecedores e do cálculo do ticket estimado.

Objetivos específicos:

O1 – Compreender o processo de planejamento de eventos, mapeando usuários, dados e regras de negócio.

O2 – Implementar o autocadastro de Organizadores e Fornecedores, com aprovação pelo Administrador.

O3 – Permitir o cadastro de eventos e de itens de custo fiscais, operacionais e variáveis.

O4 – Disponibilizar eventos aos Fornecedores aprovados para o envio de propostas e permitir ao Organizador compará-las e selecioná-las.

O5 – Calcular o ticket estimado a partir dos custos consolidados, do público e da margem, com cenários de público mínimo e máximo.

O6 – Organizar o projeto em repositório versionado, com documentação e evidências de execução.

Métodos

A ação segue oito etapas, com cronograma sugerido de 16 semanas: (1) descoberta e definição do problema, com os perfis, as regras de negócio e o escopo do MVP (semanas 1–2); (2) prototipação navegável em Figma e definição de requisitos (3–4); (3) modelagem do banco de dados em MySQL (5–6); (4) API CRUD em Node.js/Express, testada no Postman (7–8); (5) front-end integrado à API (9–10); (6) cotações, consolidação de custos e cálculo do ticket (11–12); (7) testes, segurança e publicação (13–14); e (8) finalização, com validação, banner e apresentação (15–16). O controle de versão e o backlog são feitos no GitHub e no GitHub Projects.

Interação com o público-alvo (prevista): apresentação do protótipo navegável e da aplicação publicada à TrocaTicket, para coletar feedback e ajustar os fluxos; e teste do fluxo completo com usuários dos três perfis, por meio de roteiro de tarefas e registro das observações. Essas interações ainda não ocorreram.

Fluxo central: o Organizador se cadastra e é aprovado; cria o evento e seus itens de custo; o Fornecedor aprovado envia propostas; o Organizador compara e seleciona; os custos são consolidados; a plataforma calcula o ticket; e o Administrador acompanha o evento e os relatórios gerenciais.

Resultados (ou resultados esperados)

Resultados esperados, correspondentes a cada objetivo:

R1 (O1) – Fluxo de planejamento documentado, com os três perfis de usuário e as regras de negócio claramente definidos.

R2 (O2) – Cadastros controlados, com acesso liberado somente após aprovação do Administrador.

R3 (O3) – Eventos e custos registrados de forma estruturada, o que reduz a dependência de controles manuais.

R4 (O4) – Propostas comparáveis lado a lado, apoiando a escolha do fornecedor e ampliando o acesso de fornecedores às oportunidades.

R5 (O5) – Ticket estimado calculável e transparente, com fórmula e critérios de arredondamento documentados.

R6 (O6) – Código, banco de dados, testes e documentação rastreáveis e reproduzíveis a partir do repositório.

Exemplo ilustrativo do cálculo (valores hipotéticos, não são dados do sistema): com custo total de R$ 60.000,00 e margem de 25% sobre a receita, o ticket de equilíbrio e o ticket-alvo ficam em R$ 120,00 e R$ 160,00 para 500 pessoas; R$ 60,00 e R$ 80,00 para 1.000 pessoas; e R$ 40,00 e R$ 53,34 para 1.500 pessoas (arredondando para cima nos centavos). Assim, o organizador vê quanto precisa cobrar em cada cenário de público.

Impacto esperado: mais previsibilidade financeira para organizadores, novas oportunidades para fornecedores e uma base de dados organizada para a TrocaTicket acompanhar o planejamento de eventos.

Considerações finais

A plataforma desenvolvida para a TrocaiTicket busca facilitar o planejamento e a organização de eventos, centralizando o gerenciamento de fornecedores, a cotação de serviços e o controle de ingressos em um único ambiente. Dessa forma, contribui para tornar os processos mais ágeis, organizados e eficientes.

Apesar de já estar em funcionamento, a plataforma ainda possui oportunidades de melhoria, como a integração de pagamentos, o aprimoramento das notificações e das avaliações de fornecedores. Conclui-se que o projeto representa um avanço na digitalização dos processos da TrocaiTicket, oferecendo uma solução funcional e com potencial de evolução para atender cada vez melhor às necessidades de seus usuários.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018.** Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018a.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018b.

FECAP. **Projeto Interdisciplinar – Plataforma Web de Planejamento e Precificação de Eventos: TrocaTicket.** São Paulo: FECAP, 2026. Enunciado e apresentação do 2º semestre de 2026, 2º CCOMP.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRAS (FORPROEX). **Política Nacional de Extensão Universitária.** Manaus, 2012.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing.** 15. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.** [20--]. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 4 nov. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Espaço do Conhecimento UFMG. **Trabalho decente e crescimento econômico.** [20--]. Disponível em: https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/trabalho-decente-e-crescimento-economico/. Acesso em: 4 nov. 2026.

ANEXO I

Produtos que resultaram (ou resultarão) da atividade de extensão:

- Aplicação web TrocaTicket, com os módulos Administrador, Organizador e Fornecedor, API em Node.js/Express e banco MySQL.
- Protótipo navegável no Figma, com os principais fluxos dos três módulos.
- Modelagem do banco de dados: diagrama, scripts SQL e descrição das tabelas na pasta BD do repositório.
- Modelagem matemática do ticket e análises de Cálculo II aplicadas ao site.
- Mapa de processos de um processo-chave e documento individual (Gestão Empresarial).
- Banner e pitch para a Semana FECAP de Tecnologia.

Fontes:	**Links:**
Repositório do projeto (código, documentação e evidências)	https://github.com/2026-2-MCC2/Projeto5
Site publicado	https://projeto5-flame.vercel.app/
Protótipo navegável (Figma)	https://www.figma.com/make/7Ym5eqT88fXN132pT2n7P7/Access-Project-Link?p=f
Documentação do banco de dados (pasta BD)	https://github.com/2026-2-MCC2/Projeto5/tree/main/Documentos

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026